

Entrevista Técnica — Clínica VidaPlena (desenhe no draw.io)

Como funciona este exercício. Abaixo está uma **conversa** entre a equipe e o cliente do sistema **Clínica VidaPlena** (dono de uma clínica). **Leia com atenção** e, a partir do que as pessoas dizem,

desenhe um diagrama de classes no draw.io (ou app.diagrams.net).

Não é para programar — é para **modelar**.

 **Seu diagrama precisa mostrar os quatro pilares da OO e os três tipos de relacionamento** (associação, agregação e composição). No fim há a **lista do que entregar**, um **lembrete da notação** e um **gabarito** (para o professor).

A entrevista

Gerente: Pessoal, vamos organizar o sistema da **Clínica VidaPlena**. Vou trazer o cliente pra ele explicar, do jeito dele, o que o sistema precisa ter. Anotem tudo e depois a gente transforma em diagrama.

Cliente: No sistema **Clínica VidaPlena**, a peça central é **Paciente**. Tem dois tipos: o **PacienteParticular** (o comum) e o **PacienteConvenio**, que **tem valor diferente e exige autorização do convênio**. No fundo, os dois são um tipo de **Paciente** — todos têm nome, documento e telefone e compartilham a mesma base.

Dev sênior: Entendi. Então tem uma parte **igual pra todos** e uma parte **específica** de cada tipo. Guardem isso — cheira a uma base comum com dois tipos que herdam dela.

Cliente: Isso. E o comportamento muda por tipo: olhando o **valorConsulta()** de cada um, pro **PacienteParticular** paga o valor particular; já pro **PacienteConvenio** paga o valor do convênio (com autorização). A **mesma** operação, **resposta diferente conforme o tipo**.

Analista de qualidade: Um ponto sério: o valor da consulta não pode ser mexido por fora (nunca negativo). Ninguém pode mexer nesses dados **por fora** — tem que ser por **operações controladas**. E tem uma regra que **NÃO pode falhar: não pode marcar dois pacientes no mesmo horário do mesmo médico**. Por isso o estado de **Consulta** só anda por operações (marcada → realizada; ou cancelada), nunca "na mão".

Cliente: Agora as ligações. Um médico tem MUITAS consultas; cada consulta é de UM paciente com UM médico.

Cliente: Tem uma ligação de **parte-todo que nasce e morre junto: Consulta ♦ Prescrição**. A prescrição nasce dentro da consulta e não existe fora dela. (pense em **composição** — losango cheio ♦)

Dev sênior: Não confunda com o outro caso: **Convenio** ◇ **Paciente** é só um **agrupamento**. Os pacientes existem por conta própria; o convênio só os agrupa. Se **Convenio** sumir, **Paciente** continua existindo — isso é **agregação** (losango vazio ◇), bem diferente da composição.

Gerente: Fechou. Com isso dá pra desenhar o modelo. Mãos à obra.

Dicas de leitura (pistas escondidas na conversa)

O que apareceu na conversa	Onde isso te leva
"os dois são um tipo de Paciente (mesma base)"	um tipo geral (base) e tipos específicos → herança
"a mesma operação valorConsulta() , resposta muda por tipo"	operação redefinida em cada tipo → polimorfismo
"O valor da consulta não pode ser mexido por fora (nunca negativo)"	dado privado + operações → encapsulamento
"não pode marcar dois pacientes no mesmo horário do mesmo médico"	invariante: o estado muda só por operação que valida
" Consulta ◆ Prescricao (nascem e somem juntos)"	composição (losango cheio ◆)
" Convenio ◇ Paciente (Paciente existe sozinho)"	agregação (losango vazio ◇)
"um médico tem MUITAS consultas; cada consulta é de UM paciente com UM médico"	associação com multiplicidade

O que você deve entregar (no draw.io)

Um **diagrama de classes** que contenha, de forma clara:

1. **Abstração** — uma classe **base** que não é criada diretamente (ex.: **Paciente**).
2. **Herança** — **PacienteParticular** e **PacienteConvenio** ligados à base pelo triângulo vazio .
3. **Encapsulamento** — atributos sensíveis como **privados** (−) e **operações públicas** (+) que os controlam (proteger o valor e o estado da **Consulta**).
4. **Polimorfismo** — a operação **valorConsulta()** declarada na base e **redefinida** em cada tipo.
5. **Os três relacionamentos**, cada um com sua **multiplicidade**:
 - **Associação** (linha/seta): um médico tem MUITAS consultas; cada consulta é de UM paciente com UM médico.
 - **Agregação** (losango **vazio** ◇): **Convenio** junta **Pacientes** que existem sozinhos.
 - **Composição** (losango **cheio** ◆): **Consulta** é feita de **Prescricoes** que nascem e morrem com ela.

Lembrete de notação (UML)

Elemento	Como desenhar
Classe abstrata	nome em <i>itálico</i> + « abstract » (não se cria direto)
Operação abstrata	em <i>itálico</i> (cada subtipo redefine)
Visibilidade	– privado · + público · # protegido
Herança	linha com triângulo vazio ➞ apontando para a base
Associação	linha (com seta), com multiplicidade nas pontas
Agregação	losango vazio ◇ no lado do "todo"
Composição	losango cheio ◆ no lado do "todo"

Multiplicidades: **1** (exatamente um), **0..1** (zero ou um), ***** (muitos), **1..*** (um ou mais).

✓ Critério de "pronto"

- ☐ Há uma **classe base abstrata** e os dois tipos herdando dela.
- ☐ Nenhum atributo sensível está público; o valor e o estado da **Consulta** são protegidos.
- ☐ A operação **valorConsulta()** aparece na base e é **redefinida** em cada tipo.
- ☐ Aparecem os **três** relacionamentos: **associação**, **agregação** (◇) e **composição** (◆).
- ☐ Você consegue **explicar** por que **Consulta**→**Prescricao** é composição e **Convenio**→**Paciente** é agregação.
- ☐ Todas as ligações têm **multiplicidade**.

← Briefing do projeto · 📅 Plano de evolução